



HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESCVI

AFVIA EDUCACIONAL
**UNI
NOVAFAPI**
CENTRO UNIVERSITÁRIO

OBJETIVOS:

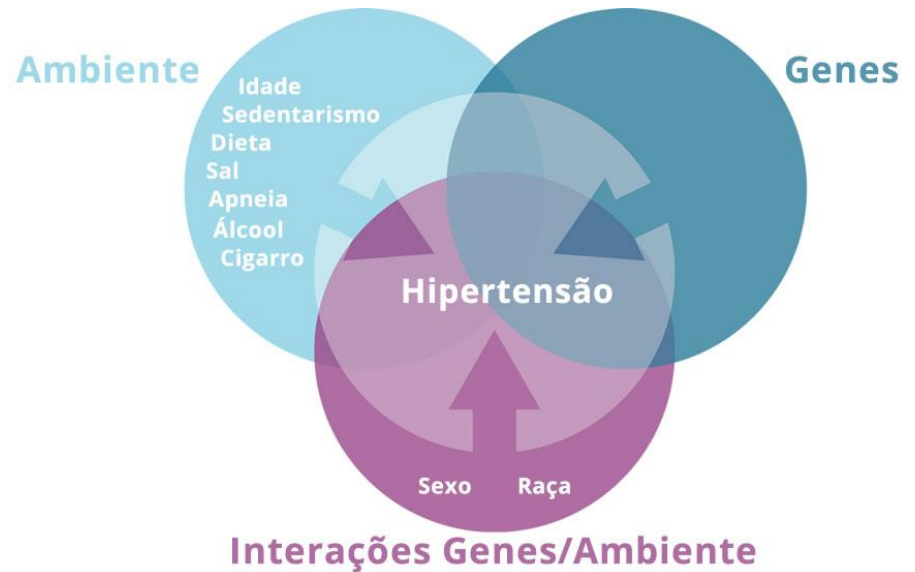
- 1. Rever diagnóstico, classificação e rastreamento da HAS.*
- 2. Abordar a avaliação (exames físico e laboratoriais) do paciente hipertenso na APS.*
- 3. Compreender o tratamento (não medicamentoso e medicamentoso) e acompanhamento da pessoa com da HAS na APS.*
- 4. Conhecer a avaliação do risco cardiovascular.*

- É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial - (PA $\geq 140 \times 90$ mmHg).
- Associa-se, frequentemente, às alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais.
- É um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.
- Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos, chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos.
- Mais frequente entre os homens.
- Tem alta prevalência e baixas taxas de controle.



Não há uma causa definida para o desenvolvimento da HAS, mas diversas características estão associadas a ela, como:

- ❑ Sedentarismo;
- ❑ História familiar;
- ❑ Obesidade;
- ❑ Tabagismo;
- ❑ Condições socioeconômicas desfavoráveis.



- A HAS isolada, ou relacionada a outros fatores de risco, associa-se a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, sobretudo as doenças cerebrovasculares e as doenças isquêmicas cardíacas.
- O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada, e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica (AB).
- A maioria dos pacientes hipertensos não apresenta nenhum sintoma de sua doença.
- Geralmente, vêm à consulta por outra razão, notando-se que apresentam uma pressão arterial elevada.



RASTREAMENTO

- Devido à alta prevalência do problema, ausência de sintomas e eficácia demonstrada no tratamento ao reduzir o risco de complicações, recomenda-se o rastreamento de todos os pacientes adultos para hipertensão, aferindo sua pressão arterial.
- Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando comparecer à Unidade Básica de Saúde para consulta, atividades educativas, procedimentos, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada.



AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

- A aferição da PA é uma técnica comum e amplamente difundida, usada ao mesmo tempo para o rastreamento e o diagnóstico de HAS.
- Embora seja um procedimento simples, a aferição da PA tecnicamente correta é, com frequência, desrespeitada, pois o simples fato de medi-la pode desencadear a sua elevação.
- O tamanho do manguito e a circunferência braquial, as orientações pré-aferição, o ambiente, o aparelho, a expectativa da pessoa – tudo isso pode interferir no valor da PA.



Não fumar, tomar
café, comer ou
fazer exercício 30
min antes



Sala tranquila



Temperatura
confortável



3-5 min de
descanso



Não falar durante
ou entre
medições

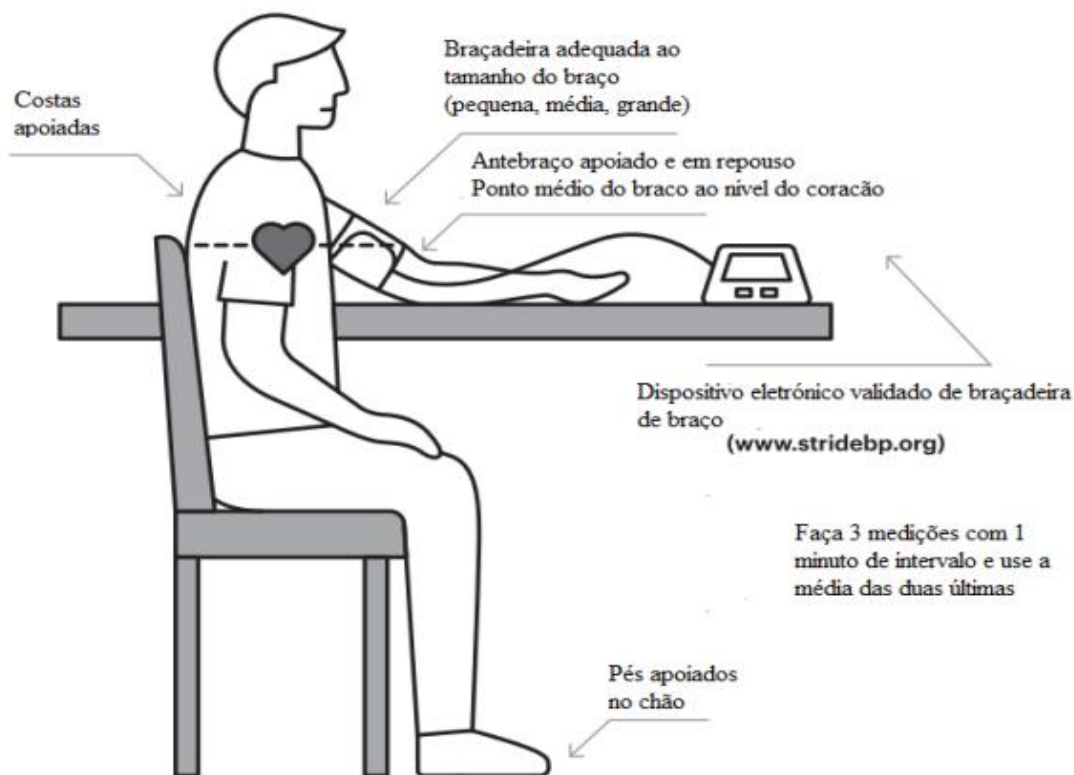


Figura 2: Cartaz da metodologia de medição da PA em consultório

- A PA fora do consultório pode ser obtida através da MAPA ou da MRPA, respeitando-se suas indicações e limitações.
- A primeira é feita por aparelhos validados que empregam o método oscilométrico. Afere a pressão por dezenas de vezes nas 24 horas, registrando o comportamento da pressão arterial durante o período do sono.
- A MRPA é feita de preferência por manômetros digitais pelo próprio paciente ou por familiares. Recomendam-se três medidas pela manhã, antes do desjejum e da tomada de medicamento, e três à noite, antes do jantar, durante cinco dias, ou duas medidas em cada sessão durante sete dias.

COMO MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL
5 A 10 MINUTOS EM AMBIENTE CALMO
NÃO FALAR DURANTE A MEDIDA DA PRESSÃO
SEM VONTADE DE IR NO BANHEIRO (DEIXEJA VAZIA)
SEM EXERCÍCIO FÍSICO NOS ÚLTIMOS 60 MINUTOS
SEM TER TOMADO ALCOOL OU CAFÉ RECENTE (30 MIN)
SEM TER FUMADO (30 MINUTOS)
MEDIR SENTADO COM BRAÇO NA ALTURA DO CORAÇÃO
DOR, FOME, ESTRESSE AUMENTAM A PRESSÃO

Quadro 3.5 – Vantagens e desvantagens da medida da pressão arterial fora do consultório

- Maior número de medidas obtidas
- Refletem as atividades usuais dos examinandos
- Pode identificar HA do avental branco e HA mascarada
- Maior engajamento dos pacientes com o diagnóstico e o seguimento

MAPA

- Leituras noturnas
- Permite medições em condições de vida real
- Uso em pacientes com cognição prejudicada e nos raros casos de comportamento obsessivo
- Permite avaliar a variabilidade da PA em períodos curtos de tempo
- Evidência prognóstica mais robusta
- **Custo elevado**
- **Disponibilidade por vezes limitada**
- **Pode ser desconfortável**

MRPA

- Baixo custo e amplamente disponível
- Medição em um ambiente domiciliar, que pode ser mais relaxado do que o do consultório
- Permite avaliar a variabilidade da PA no dia a dia
- Envolvimento do paciente na medição da PA
- Maior adesão ao tratamento
- **Somente PA em repouso**
- **Potencial para erro de medição**
- **Não tem leitura noturna**

HA: hipertensão arterial; MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial; MRPA: monitorização residencial da pressão arterial; PA: pressão arterial.

- Indivíduos com pressão anormal no consultório, devido à reação de alerta, e normal na MAPA ou MRPA, têm a **síndrome do avental branco**.
- Indivíduos com pressão normal no consultório e anormal na MAPA ou MRPA têm a denominada **hipertensão mascarada**.

		Mapa ou MRPA	
		Normal	Anormal
Consultório	Normal	Normotensão	Hipertensão Mascarada
	Anormal	Jaleco Branco	Hipertensão

- A HAS é classificada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão conforme a tabela para adultos:

Tabela 3 - Classificação da pressão arterial para adultos maiores de 18 anos

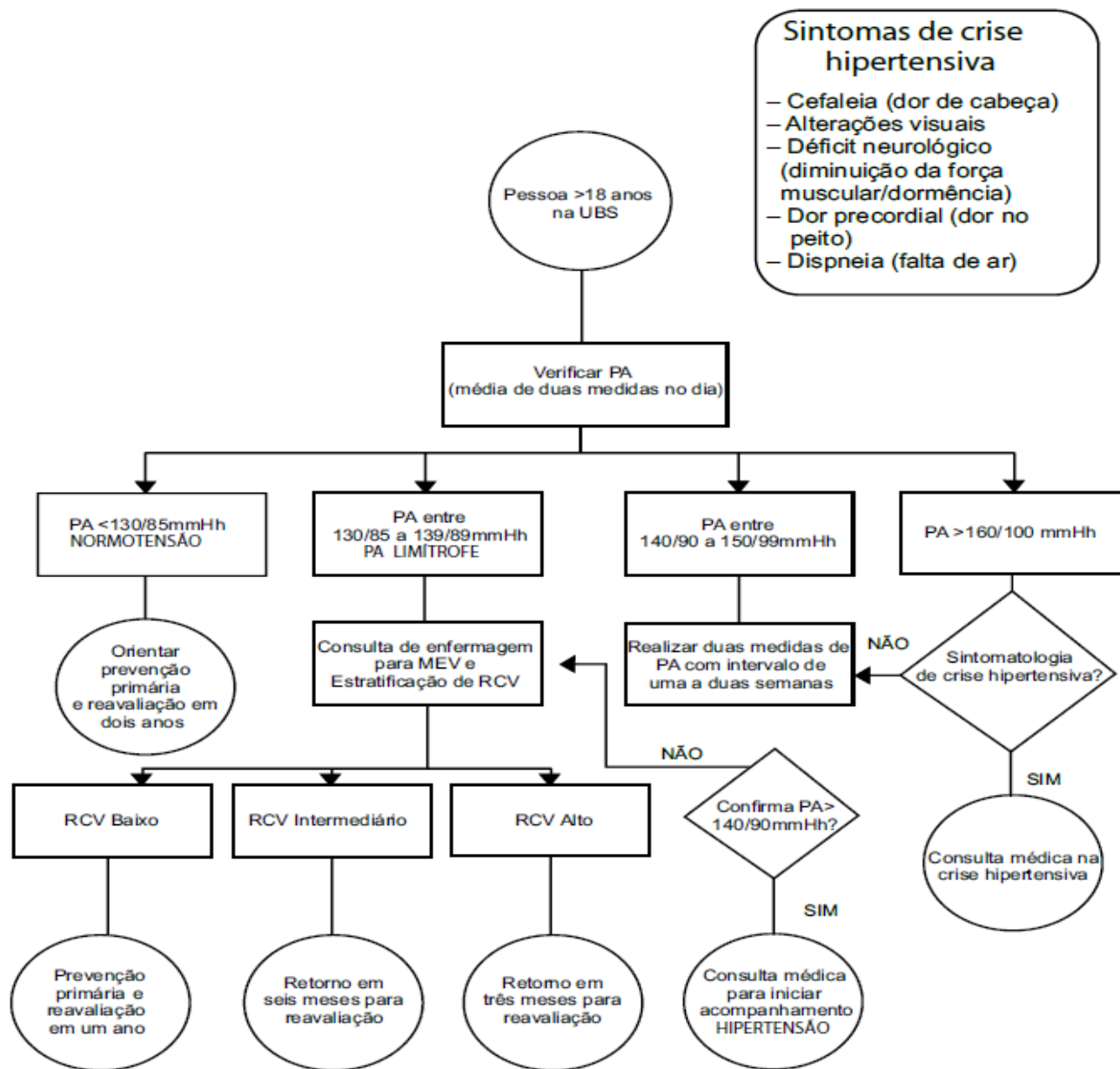
Classificação	Pressão sistólica (mmHg)	Pressão diastólica (mmHg)
Ótima	< 120	< 80
Normal	< 130	< 85
Limítrofe	130 – 139	85 – 89
Hipertensão estágio 1	140 – 159	90 – 99
Hipertensão estágio 2	160 – 179	100 – 109
Hipertensão estágio 3	≥ 180	≥ 110

*Tanto para o diagnóstico de HAS quanto para sua classificação, quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada.

DIAGNÓSTICO

- Consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas.
- Recentemente, as novas Diretrizes da American Heart Association (AHA) mudaram a classificação da HAS e passaram a considerar hipertensos indivíduos com PA $\geq 130/80$ mmHg.
 - ❑ Essa recomendação é controversa, pois o benefício de tratar pessoas com valores mais baixos de pressão é muito pequeno, subestima o risco de efeitos adversos do tratamento e do rótulo e subestima o risco de sobrediagnóstico de pressão alta.

Figura 2 – Fluxograma de rastreamento e diagnóstico de HAS



Quadro 7 – Aspectos relevantes da história clínica da pessoa com HAS.

• Identificação: sexo, idade, raça e condição socioeconômica.
• História atual: duração conhecida de HAS e níveis pressóricos; adesão e reações adversas aos tratamentos prévios; sinais e sintomas sugestivos de insuficiência cardíaca; doença vascular encefálica; doença arterial periférica; doença renal; diabetes mellitus; indícios de hipertensão secundária; gota.
• Investigação sobre diversos aparelhos e fatores de risco: dislipidemia, tabagismo, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, perda de peso, características do sono, função sexual, dificuldades respiratórias.
• História pregressa: gota, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca. Nas mulheres, deve-se investigar a ocorrência de hipertensão durante a gestação, que é um fator de risco para hipertensão grave (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011).
• História familiar: A história familiar positiva para HAS é usualmente encontrada em pacientes hipertensos. Sua ausência, especialmente em pacientes jovens, é um alerta para a possibilidade da presença de HAS secundária. Pesquisar também história familiar de acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana prematura (homens <55 anos, mulheres <65 anos); morte prematura e súbita de familiares próximos.
• Perfil psicossocial: fatores ambientais e psicossociais, sintomas de depressão, ansiedade e pânico, rede familiar, condições de trabalho e grau de escolaridade.
• Avaliação de consumo alimentar: incluindo consumo de sal, gordura saturada e cafeína.
• Consumo de álcool: Alguns estudos apontam que a partir do consumo diário médio de 30 g de etanol, quantidade presente em duas doses de destilados, em duas garrafas de cerveja ou em dois copos de vinho, há aumento difuso e exponencial da pressão arterial em homens. Para mulheres, as quantidades de risco correspondem a metade destes valores (MOREIRA et al., 1998).
• Medicações em uso: Consumo de medicamentos ou drogas que podem elevar a pressão arterial ou interferir em seu tratamento (corticosteroides, anti-inflamatórios, anorexígenos, antidepressivos, hormônios). A indagação sobre o uso de anticoncepcionais hormonais combinados não deve ser esquecida, dada a frequente associação entre seu uso e a elevação da pressão arterial (LUBIANCA; FACCIN; FUCHS et al., 2003).
• Práticas corporais/atividade física.

Quadro 8 – Aspectos relevantes do exame físico da pessoa com HAS.

- **Medidas antropométricas:** obtenção de peso e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e aferição da cintura abdominal (CA). Veja mais sobre medidas antropométricas no *Cadernos de Atenção Básica, nº 38 – Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica – Obesidade*.
- **Inspeção:** fácies e aspectos sugestivos de hipertensão secundária. Ex.: Cushing.
- **Medida da PA e frequência cardíaca:** duas medidas de PA, separadas por, pelo menos, um minuto, com paciente em posição sentada. Em pacientes com suspeita de hipotensão postural (queda de PAS ≥ 2 mmHg e PAD ≥ 10 mmHg) e/ou idosos, recomenda-se verificar a PA também nas posições deitada e em pé.
- **Pescoço:** palpação e ausculta das artérias carótidas, verificação de turgência jugular e palpação de tireoide.
- **Exame do precórdio e ausculta cardíaca:**
 - sinais sugestivos de hipertrofia miocárdica: característica impulsiva do *ictus*, mas sem desvios da linha hemiclavicular até ocorrer dilatação ventricular, pela presença de quarta bulha e de hiperfonese da segunda bulha;
 - *ictus* sugestivo de hipertrofia ou dilatação do ventrículo esquerdo: arritmias; terceira bulha: sinaliza disfunção sistólica do ventrículo esquerdo;
 - quarta bulha: sinaliza presença de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, hiperfonese de segunda bulha em foco aórtico, além de sopros nos focos mitral e aórtico.
- **Exame do pulmão:** ausculta de estertores, roncos e sibilos.
- **Exame do abdômen:** a palpação dos rins e a ausculta de sopros em área renal objetivam detectar hipertensão secundária a rins policísticos e obstrução de artérias renais.
- **Extremidades:** palpação de pulsos braquiais, radiais, femorais, tibiais posteriores e pediosos. A diminuição da amplitude ou retardo do pulso das artérias femorais sugerem coarctação da aorta ou doença arterial periférica. O exame dos pulsos periféricos avalia a repercussão da aterosclerose, por meio da presença de obstruções. Se houver diminuição acentuada e bilateral dos pulsos femorais, a medida da pressão arterial nos membros inferiores deve ser realizada para afastar o diagnóstico de coarctação da aorta; avaliação de edema.
- **Exame neurológico sumário.**
- **Exame de fundo do olho:** identificar estreitamento arteriolar, cruzamentos arteriovenosos patológicos, hemorragias, exsudatos e papiledema. Os achados de fundo de olho, como exsudatos e hemorragias retinianas e papiledema, indicam maior risco cardiovascular e hipertensão acelerada, respectivamente, condições que influenciam diretamente na estratificação do risco e na terapêutica.

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR

- Está amplamente estabelecida a relação causal, linear e contínua entre o aumento da pressão arterial (PA) e o risco de doença cardiovascular (DCV) em ambos os sexos, todas as idades e todos os grupos étnicos.
- Assim, quantificar o risco do paciente hipertenso, ou seja, a probabilidade de determinado indivíduo desenvolver DCV em um determinado período de tempo é parte essencial do processo e pode nortear estratégias preventivas e de tratamento.

Quadro 5.1 – Fatores de risco coexistentes na hipertensão arterial

Sexo masculino
Idade: > 55 anos no homem e > 65 anos na mulher
DCV prematura em parentes de 1º grau (homens < 55 anos e mulheres < 65 anos)
Tabagismo
Dislipidemia: LDL-colesterol ≥ 100 mg/dL e/ou não HDL-colesterol 130 mg/dL e/ou HDL-colesterol ≤ 40 mg/dL no homem e ≤ 46 mg/dL na mulher e/ou TG >150 mg/dL
Diabetes melito
Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m ²)

Quadro 5.2 – Lesões em órgãos-alvo

Hipertrofia ventricular esquerda
ECG (índice Sokolow-Lyon (SV1 + RV5 ou RV6) ≥ 35 mm; RaVL > 11 mm; Cornell voltagem > 2440 mm.ms ou Cornell índice > 28 mm em homens e > 20 mm em mulheres (GR: I, NE: B)
ECO: IMVE ≥ 116 g/m ² nos homens ou ≥ 96 g/m ² nas mulheres (GR: IIa, NE: B)
ITB < 0,9 GR (GR: IIa, NE: B)
Doença renal crônica estágio 3 (RFG-e entre 30 e 60 mL/min/1,73m ²)
Albuminúria entre 30 e 300 mg/24h ou relação albumina/creatinina urinária 30 a 300 mg/g (GR: I, NE: B)
VOP carótido-femoral > 10 m/s (GR: IIa, NE: A)

ECG: eletrocardiograma; ECO: ecocardiograma; IMVE: índice de massa ventricular esquerda; ITB: índice tornozelo-braquial; RFG-e: ritmo de filtração glomerular estimado; VOP: velocidade de onda de pulso.

Quadro 5.4 – Classificação dos estágios de hipertensão arterial de acordo com o nível de PA, presença de FRCV, LOA ou comorbidades

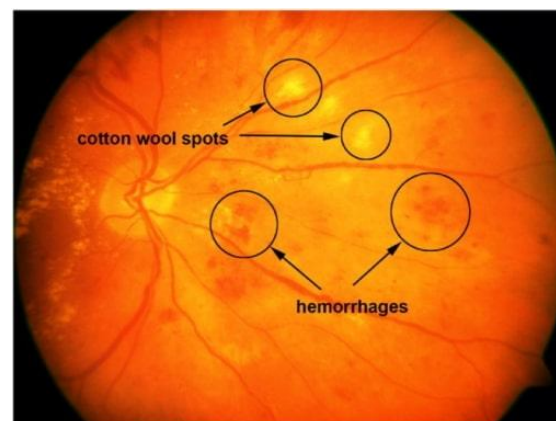
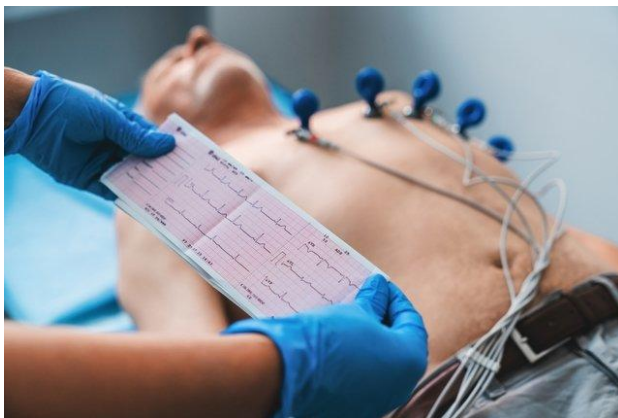
FR, presença de LOA ou doença	PA (mmHg)			
	Pré-hipertensão PAS 130-139 PAD 85-89	Estágio 1 PAS 140-159 PAD 90-99	Estágio 2 PAS 160-179 PAD 100-109	Estágio 3 PAS > 180 PAD > 110
Sem FR	Sem risco adicional	Risco baixo	Risco moderado	Risco alto
1 ou 2 FR	Risco baixo	Risco moderado	Risco alto	Risco alto
≥ 3 FR	Risco moderado	Risco alto	Risco alto	Risco alto
LOA, DRC estágio 3, DM, DCV	Risco alto	Risco alto	Risco alto	Risco alto

PA: pressão arterial; FR: fator de risco; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; LOA: lesão em órgão-alvo, DRC: doença renal crônica; DM: diabetes melito; DCV: doença cardiovascular.

Quadro 9 – Rotina complementar mínima para pessoa com HAS.

- Eletrocardiograma;
- Dosagem de glicose;
- Dosagem de colesterol total;
- Dosagem de colesterol HDL;
- Dosagem de triglicerídeos;
- Cálculo do LDL = $\text{Colesterol total} - \text{HDL- colesterol} - (\text{Triglicerídeos}/5)$;
- Dosagem de creatinina;
- Análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos na urina (Urina tipo 1);
- Dosagem de potássio;
- Fundoscopia.

*Essa avaliação tem por objetivo detectar lesões em órgãos-alvo, mesmo se subclínicas, e comorbidades.



HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA

- É responsável por até 5% dos casos de HAS na população geral – e as emergências e urgências hipertensivas.
- É uma condição rara, para a qual o médico de família e comunidade deve suspeitar quando está diante de casos atípicos de hipertensão arterial, devendo referenciar a pessoa ao especialista focal.

- Início súbito da HAS antes dos 30 anos ou após os 50 anos.
- HAS estágio II e/ou resistente à terapia.
- Aumento da creatinina sérica.
- Hipopotassemia sérica espontânea, menor que 3,0meq/l (hiperaldosteronismo primário).
- Exame de urina tipo 1 apresentando proteinúria ou hematúria acentuada.
- Presença de massas ou sopros abdominais.
- Uso de fármacos indutores do aumento da pressão arterial (anticoncepcional oral, corticoides, anti-inflamatórios não esteroides, descongestionantes nasais, supressores de apetite, antidepressivos tricíclicos, tetracíclicos e inibidores da monoamina oxidase).
- Tríade do feocromocitoma: palpitações, sudorese e cefaleia em crise.
- Acromegalia: aumento da língua, ganho de peso, hipersonolência, alterações de fâcies e de extremidades.
- Síndrome de Cushing: ganho de peso, hirsutismo, edema e fâcies típicos.
- Diminuição ou retardo da amplitude do pulso femural e dos membros superiores (coarctação da aorta).

As causas de HAS secundária podem ser divididas em categorias:

- Causas renais: rim policístico, doenças parenquimatosas.
- Causas renovasculares: coarctação da aorta, estenose da artéria renal.
- Causas endócrinas: feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing, hipertireoidismo, hipotireoidismo, acromegalia.
- Causas exógenas: drogas, álcool, tabagismo (especialmente em grandes quantidades), cafeína, intoxicação química por metais pesados.

Tabela 1 ACHADOS QUE SUGEREM HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA

Achados	Suspeita diagnóstica	Estudos diagnósticos adicionais
Ronco, sonolência diurna, síndrome metabólica (ver página 48)	Apneia obstrutiva do sono	Polissonografia
Hipertensão resistente ao tratamento e/ou com hipocalcemia e/ou com nódulo adrenal	Hiperaldosteronismo primário	Relação aldosterona/atividade de renina plasmática
Insuficiência renal, doença cardiovascular aterosclerótica, edema, ureia elevada, creatinina elevada, proteinúria/hematuria	Doença renal parenquimatosa	Taxa de filtração glomerular, ultrassonografia renal, pesquisa de microalbuminúria ou proteinúria
Sopro sistólico/diastólico abdominal, edema pulmonar súbito, alteração de função renal por medicamentos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina	Doença renovascular	Angiografia por ressonância magnética ou tomografia computadorizada, ultrassonografia com Doppler, renograma, arteriografia renal
Uso de simpaticomiméticos, perioperatório, estresse agudo, taquicardia	Catecolaminas em excesso	Confirmar normotensão em ausência de catecolaminas
Pulsos em femorais reduzidos ou retardados, raios-x de tórax anormal	Coarctação da aorta	Doppler ou tomografia computadorizada de aorta
Ganho de peso, fadiga, fraqueza, hirsutismo, amenorreia, face em "lua cheia," "corcova" dorsal, estrias purpúricas, obesidade central, hipopotassemia	Síndrome de Cushing	Determinações: cortisol urinário de 24 horas e cortisol matinal (8h) basal e 8 horas após administração de 1 mg de dexametasona às 24h.
Hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitações	Feocromocitoma	Determinações de catecolaminas e seus metabólitos em sangue e urina
Fadiga, ganho de peso, perda de cabelo, hipertensão diastólica, fraqueza muscular	Hipotireoidismo	Determinações de T4 livre e TSH
Intolerância ao calor, perda de peso, palpitações, hipertensão sistólica, exoftalmia, tremores, taquicardia	Hipertireoidismo	Determinações de T4 livre e TSH
Litiase urinária, osteoporose, depressão, letargia, fraqueza muscular	Hiperparatireoidismo	Determinações de cálcio sérico e PTH
Cefaleias, fadiga, problemas visuais, aumento de mãos, pés e língua	Acromegalia	Determinação IGF-1 e de hormônio do crescimento basal e durante teste de tolerância oral à glicose

TRATAMENTO

- O objetivo do tratamento é a manutenção de níveis pressóricos controlados conforme as características do paciente.
- Tem por finalidade reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diminuir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.

Quadro 6.1 – Metas pressóricas gerais a serem obtidas com o tratamento anti-hipertensivo

Meta	Risco cardiovascular	
	Baixo ou moderado	Alto
PA sistólica (mmHg)	< 140	120-129
PA diastólica (mmHg)	< 90	70-79

TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO

- A alimentação adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal e ao controle do peso, a prática de atividade física, o abandono do tabagismo e a redução do uso excessivo de álcool são fatores que precisam ser adequadamente abordados e controlados, sem os quais os níveis desejados da pressão arterial poderão não ser atingidos, mesmo com doses progressivas de medicamentos.

Quadro 4 – Modificações de estilo de vida para manejo da HAS.

Modificação	Recomendação	Redução da PA em mmHg
Redução de peso	Manter IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m ² .	5 a 20
Alimentação saudável	Rica em frutas e vegetais. Pobre em gordura total e saturada.	8 a 14
Atividade física	Atividade aeróbica, por 30 minutos pelo menos, na maioria dos dias da semana.	4 a 9
Moderação no consumo de álcool	É aconselhável evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Quando não for possível, recomenda-se que consumo de álcool não ultrapasse 30ml de etanol/dia (90ml de destilados, ou 300ml de vinho ou 720ml de cerveja), para homens e, 15ml de etanol/dia para mulheres e indivíduos de baixo peso.	2 a 4

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

- A decisão de quando iniciar medicação anti-hipertensiva deve ser considerada avaliando a preferência da pessoa, o seu grau de motivação para mudança de estilo de vida, os níveis pressóricos e o risco cardiovascular.
- Utiliza diversas classes de fármacos selecionados de acordo com a necessidade de cada pessoa, com a avaliação da presença de comorbidades, lesão em órgãos-alvo, história familiar, idade e gravidez.

Tabela 4 – Medicamentos disponíveis na Rename 2012

Classe farmacológica	Denominação genérica	Concentração	Apresentação	Dose mínima	Dose máxima	Tomadas ao dia*
Diuréticos tiazídicos	Hidroclorotiazida	12,5 mg	Comprimido	12,5 – 25 mg	50 mg	1
	Hidroclorotiazida	25 mg	Comprimido	12,5 – 25 mg	50 mg	1
Diuréticos (de Alça) – Sulfonamidas simples	Furosemda	40 mg	Comprimido	20 mg	variável	1 – 2
Agentes poupadores de potássio	Espironolactona	25 mg	Comprimido	25 mg	100 mg	1 – 2
	Espironolactona	100 mg	Comprimido	25 mg	100 mg	1 – 2
	Atenolol	50 mg	Comprimido	25 mg	100 mg	1 – 2
	Atenolol	100 mg	Comprimido	25 mg	100 mg	1 – 2
Betabloqueadores seletivos	Succinato de Metoprolol	25 mg	Comprimido de liberação controlada	25 – 100 mg	200 mg	1 – 2
	Succinato de Metoprolol	50 mg	Comprimido de liberação controlada	25 – 100 mg	200 mg	1 – 2
	Succinato de Metoprolol	100 mg	Comprimido de liberação controlada	25 – 100 mg	200 mg	1 – 2
	Tartarato de Metoprolol	100 mg	Comprimido	25 – 100 mg	200 mg	1 – 2
	Tartarato de Metoprolol	100 mg	Comprimido	25 – 100 mg	200 mg	1 – 2
Agentes alfa e betabloqueadores	Carvedilol	3,125 mg	Comprimido	12,5 mg	50 mg	1 – 2
	Carvedilol	6,25 mg	Comprimido	12,5 mg	50 mg	1 – 2
	Carvedilol	12,5 mg	Comprimido	12,5 mg	50 mg	1 – 2
	Carvedilol	25 mg	Comprimido	12,5 mg	50 mg	1 – 2
Betabloqueadores não seletivos	Propranolol	10 mg	Comprimido	40 mg	240 mg	2 – 3
	Propranolol	40 mg	Comprimido	40 mg	240 mg	2 – 3
Antiadrenérgicos de ação central	Metildopa	250 mg	Comprimido	500 mg	1.500 mg	2 – 3
Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio – Derivados da diidropiridina	Besilato de Anlodipino	5 mg	Comprimido	5 mg	10 mg	1
	Besilato de Anlodipino	10 mg	Comprimido	5 mg	10 mg	1
	Nifedipino	10 mg	Cápsula ou comprimido	20 – 40 mg	60 mg	3
Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio – Derivados da fenilalquilamina	Cloridrato de Verapamil	80 mg	Comprimido	80** – 120 mg	480 mg	2 – 3
	Cloridrato de Verapamil	120 mg	Comprimido	80 – 120 mg	480 mg	2 – 3
Agentes que atuam no músculo liso arteriolar	Cloridrato de Hidralazina	25 mg	Comprimido	25 mg	200 mg	2
	Cloridrato de Hidralazina	50 mg	Comprimido	25 mg	200 mg	2
Inibidores da enzima conversora de angiotensina, simples	Captopril	25 mg	Comprimido	25 mg	150 mg	2 – 3
	Maleato de Enalapril	5 mg	Comprimido	5 mg	40 mg	1 – 2
	Maleato de Enalapril	10 mg	Comprimido	5 mg	40 mg	1 – 2
	Maleato de Enalapril	20 mg	Comprimido	5mg	40 mg	1 – 2
Antagonistas da angiotensina II, simples	Losartana potássica	50 mg	Comprimido	25 mg	100 mg	1

Fonte: (BRASIL, 2010; KATZUNG, 2003; GUSSO; LOPES, 2012).



Adulto com hipertensão adequadamente diagnosticada

Equipe deve orientar mudanças de estilo de vida. Estabelecer meta de pressão e objetivos do tratamento. Explicar dúvidas do paciente e escolher medicação de acordo com comorbidades, especialmente DM, DRC e idade

População geral

Pessoas com DM ou DRC

> 60 anos

< 60 anos

DM sem DRC

DRC

Meta de pressão:
sistólica < 150 mmHg e
diastólica < 90 mmHg

Meta de pressão: sistólica
< 140 mmHg e diastólica
< 90 mmHg

Meta de pressão:
sistólica < 140 mmHg e
diastólica < 90 mmHg

Meta de pressão:
sistólica < 140 mmHg e
diastólica < 90 mmHg

Não negros

Negros

Iniciar diurético tiazídico,
ou IECA, ou ARB II ou BCC

Iniciar diurético
tiazídico ou BCC

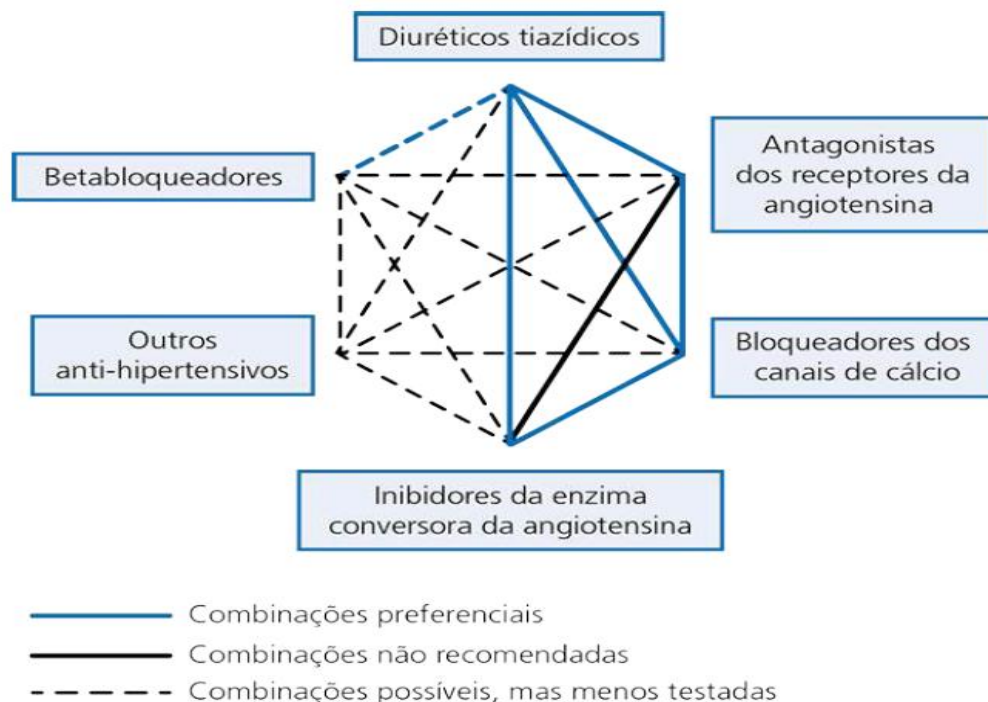
Iniciar IECA ou ARB II, sozinho ou
em combinação com outra classe

Estratégias de titulação de medicamentos:

1. Maximizar primeira medicação antes de adicionar segunda, **ou**
2. Adicionar segunda medicação antes de chegar à dose máxima da primeira **ou**
3. Começar com duas classes separadamente

Checar metas, reforçar adesão, mudanças de estilo de vida, aumentar dose das medicações e se meta não alcançada considerar incluir medicação de classe diferente

- Frequentemente, pela característica multifatorial da doença, o tratamento da HAS requer associação de dois ou mais anti-hipertensivos.



▲ **Figura 161.1**

Combinações preferenciais das várias classes de anti-hipertensivos.

Fonte: Malachias e colaboradores.¹

PA 130-139 e/ou 85-89 mmHg de risco alto HA
estágio 1 de risco baixo
Muito idosos e/ou frágeis

HA estágio 1 de risco moderado e alto
HA estágios 2 e 3

Monoterapia

DIU
BBC
IECA
BRA
BB (indicações específicas)

Meta não alcançada

Combinação de dois fármacos*

IECA ou BRA + BBC ou DIU

Meta não alcançada

Combinação de três fármacos*

IECA ou BRA + BBC + DIU

Meta não alcançada

Quarto fármaco

Espironolactona

Meta não alcançada

Adição de mais fármacos

BB
Simpatolíticos centrais
Alfabloqueadores
Vasodilatadores

* Otimizar doses, preferencialmente em comprimido único

Betabloqueadores devem ser indicados em condições específicas, tais como: IC, pós-IAM, angina, controle da FC, mulheres jovens com potencial para engravidar, em geral em combinação com outros fármacos.

- Não se indica o uso de betabloqueadores como droga de primeira linha no tratamento da HAS.
- A associação de IECAs com BRA deve ser evitada, pois aumenta a incidência de disfunção renal.
- Uma pessoa hipertensa com crises frequentes de enxaqueca pode beneficiar-se do betabloqueador, já que, além do controle da pressão, pode oferecer profilaxia para as crises de enxaqueca.
- Para pacientes negros, desde que não haja contraindicações, dá-se preferência para o uso de diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio.
- Em pessoas com diabetes melito (DM) ou doença renal crônica (DRC), os IECAs e os BRAs são a preferência devido ao seu efeito nefroprotetor.

Quadro 11 – Indicações das classes medicamentosas.

Indicações	Classe medicamentosa
Insuficiência cardíaca	Diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina ou antagonistas da angiotensina II, antagonistas de aldosterona.
Pós-infarto do miocárdio	Inibidores da enzima conversora da angiotensina, antagonistas da aldosterona.
Alto risco para doença coronariana	Betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio.
Diabetes	Inibidores da enzima conversora da angiotensina, antagonistas da angiotensina II, bloqueadores dos canais de cálcio.
Doença renal crônica	Inibidores da enzima conversora da angiotensina, antagonistas da angiotensina II.
Prevenção da recorrência de acidente vascular encefálico (AVE)	Diurético, inibidores da enzima conversora de angiotensina.
Hipertensão sistólica isolada em idosos	Diuréticos (preferencialmente) ou bloqueadores dos canais de cálcio.

Quadro 12 – Principais efeitos adversos das drogas anti-hipertensivas.

Classe farmacológica	Efeitos adversos
Diuréticos	Hipopotassemia, hiperuricemia, intolerância à glicose, aumento do risco de aparecimento do diabetes mellitus, além de promover aumento de triglicerídeos em geral, dependendo da dose.
Betabloqueadores	Broncoespasmo, bradicardia, distúrbios da condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual.
Antiadrenérgicos de ação central	Sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão postural e disfunção sexual.
Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio	Cefaleia, tontura, rubor facial – mais frequente com diidropiridínicos de curta duração – e edema de extremidades, sobretudo maleolar. Estes efeitos adversos, são, em geral, dose-dependentes. Mas raramente, podem induzir a hipertrofia gengival. Os diidropiridínicos de ação curta provocam importante estimulação simpática reflexa, sabidamente deletéria para o sistema cardiovascular. Verapamil pode provocar depressão miocárdica e bloqueio atrioventricular, além da obstipação instenstinal.
Agentes que atuam no músculo liso arteriolar (Vasodilatadores diretos)	Pela vasodilatação arterial direta promovem retenção hídrica e taquicardia reflexa.
Inibidores da enzima conversora de angiotensina (Ieca)	Tosse seca, alteração de paladar e, mais raramente, reações de hipersensibilidade, com erupção cutânea e edema angioneurótico. Em indivíduos com insuficiência renal crônica, podem eventualmente, agravar a hiperpotassemia. Em pessoas com hipertensão renovascular bilateral ou unilateral associada a rim único, podem promover redução da filtração glomerular com aumento dos níveis séricos da ureia e creatinina. Seu uso em pessoas com função renal reduzida pode causar aumento de até 30% da creatininemia, mas, a longo prazo, preponderará seu efeito nefroprotetor.
Antagonistas de receptores de angiotensina II	Foram relatadas tontura e, raramente, reação de hipersensibilidade cutânea (Rash). As precauções para seu uso são semelhantes às descritas para os Iecas.

ACOMPANHAMENTO

- A pressão-alvo no tratamento anti-hipertensivo não está claramente delimitada, mas se aceita que deva ser inferior a 140/90 mmHg em pacientes sem diabetes.
 - Para estes, as diretrizes recomendam pressão inferior a 130/80 mmHg.
- Pacientes em tratamento medicamentoso devem ser reavaliados pelo menos mensalmente até que a pressão arterial normalize e se ajustem esquemas terapêuticos. Após, pode-se espaçar a revisão.

Categoria	Risco de Evento Cardiovascular em 10 anos	Consulta Médica	Consulta de Enfermagem	Consulta Odontológica
Baixo	< 10%	Anual	Anual	Anual
Moderado	10 – 20%	Semestral	Semestral	Anual
Alto	20%	Quadrimestral	Quadrimestral	Anual

- A frequência de exames sugerida pelo Ministério da Saúde é anual, porém não há uma base forte de evidência para estas recomendações.
- Recomenda-se sempre reavaliar a necessidade da manutenção da terapêutica estabelecida, uma vez que, ao longo do tempo, muitos indivíduos realizam mudanças de vida que podem repercutir na necessidade de tratamento farmacológico.
- Pacientes muito idosos apresentam maior risco de efeitos colaterais graves e podem não se beneficiar dos efeitos preventivos da terapia anti-hipertensiva.



URGÊNCIA HIPERTENSIVA

- Uma situação muito comum na APS é o médico ser chamado às pressas por algum membro da equipe para atender uma pessoa na sala de emergência. Quando chega, encontra um paciente assintomático, porém com pressão “muito alta”(180x110 mmHg).
- Por mais que tal valor possa causar espanto, alguns estudos mostram que essa situação é comum em pacientes ambulatoriais e que na ausência de sinais objetivos de lesão de órgão-alvo, a pessoa pode ser manejada na APS com segurança.

- Quando a pessoa estiver na UBS com PA elevada, sem sintomas específicos de lesão de órgão-alvo, a proposta é:

1. Tranquilizar a pessoa e a equipe de atendimento.
2. Verificar o motivo de medida de pressão: algum sintoma específico? Rotina? Mediu em outro local e se assustou?
3. Tratar causas de elevação de PA, como dor e ansiedade, as quais são denominadas pseudocrise hipertensiva.
4. Checar adesão do paciente ao esquema de medicação anti-hipertensiva, se já for hipertenso crônico diagnosticado.
5. Solicitar medidas de pressão realizadas em outros cenários (p. ex., medidas domiciliares) para melhor avaliar o controle de PA e ajustar a medicação posteriormente, ou excepcionalmente já ajustar as medicações de uso contínuo.
6. Realizar registro adequado e relatório médico do atendimento para seguimento com o médico de referência do paciente.

CRISES HIPERTENSIVAS

RESUMO

PSEUDOCRISE	URGÊNCIA	EMERGÊNCIA
PAD $\geq$ 120mmHg "forçada"	PAD $\geq$ 120mmHg	PAD $\geq$ 120mmHg
Sem lesão de órgãos-alvo aguda e progressiva	Sem lesão de órgãos-alvo aguda e progressiva	Lesão de órgãos-alvo aguda e progressiva
Tratamento sintomático* (analgésico, ansiolítico, anti-hipertensivo, etc...)	Anti-hipertensivo oral	Anti-hipertensivo parenteral
Sem risco iminente de morte	Sem risco iminente de morte	Com risco iminente de morte
Conduta pontual	Acompanhamento ambulatorial precoce (7 dias)	Internação em UTI

*A pseudocrise tem seu tratamento com o foco na sintomatologia e é pouco explorada na literatura que aborda a crise hipertensiva.



REFERENCIAMENTO

- **Hipertensão de difícil controle:** com, no mínimo, três medicações de classes diferentes em doses adequadas e após avaliar adesão.
- **Hipertensão secundária:** Dependendo da condição do serviço e da segurança clínica, o médico de família e comunidade pode iniciar a investigação na APS e referenciar em um segundo momento.
- **Emergências hipertensivas:** Nesses diagnósticos, o papel do médico de família e comunidade é reconhecer a emergência, prestar os cuidados iniciais e referenciar a pessoa ao serviço de emergência.
 - ❑ Infarto agudo do miocárdio e síndromes coronarianas agudas, AVC isquêmico ou hemorrágico, dissecção de aorta, edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva e eclâmpsia.

Erros mais frequentemente cometidos

- ▶ Não realizar o diagnóstico de modo correto, com acompanhamento longitudinal e diversas medidas de pressão, preferencialmente domiciliares
- ▶ Não abordar o contexto psicossocial da pessoa e investigar causas para aumento de ansiedade e estresse que podem levar ao aumento transitório da PA
- ▶ Não tirar dúvidas da pessoa sobre a pressão alta e sobre efeitos colaterais dos medicamentos
- ▶ Solicitar exames sem indicação, especialmente investigação mais complexa, como ecocardiograma e Holter. É comum solicitar a “dupla” creatinina e ureia por hábito da formação hospitalar, sendo que a ureia tem valor em outros cenários, como o de emergência, mas não no acompanhamento de rotina de uma pessoa hipertensa
- ▶ Referenciar pessoas com pressão muito elevada, mas assintomáticas, ao pronto-socorro
- ▶ Prescrever medicamento sem indicação para hipertensos leves ou para pessoas com elevação transitória da pressão

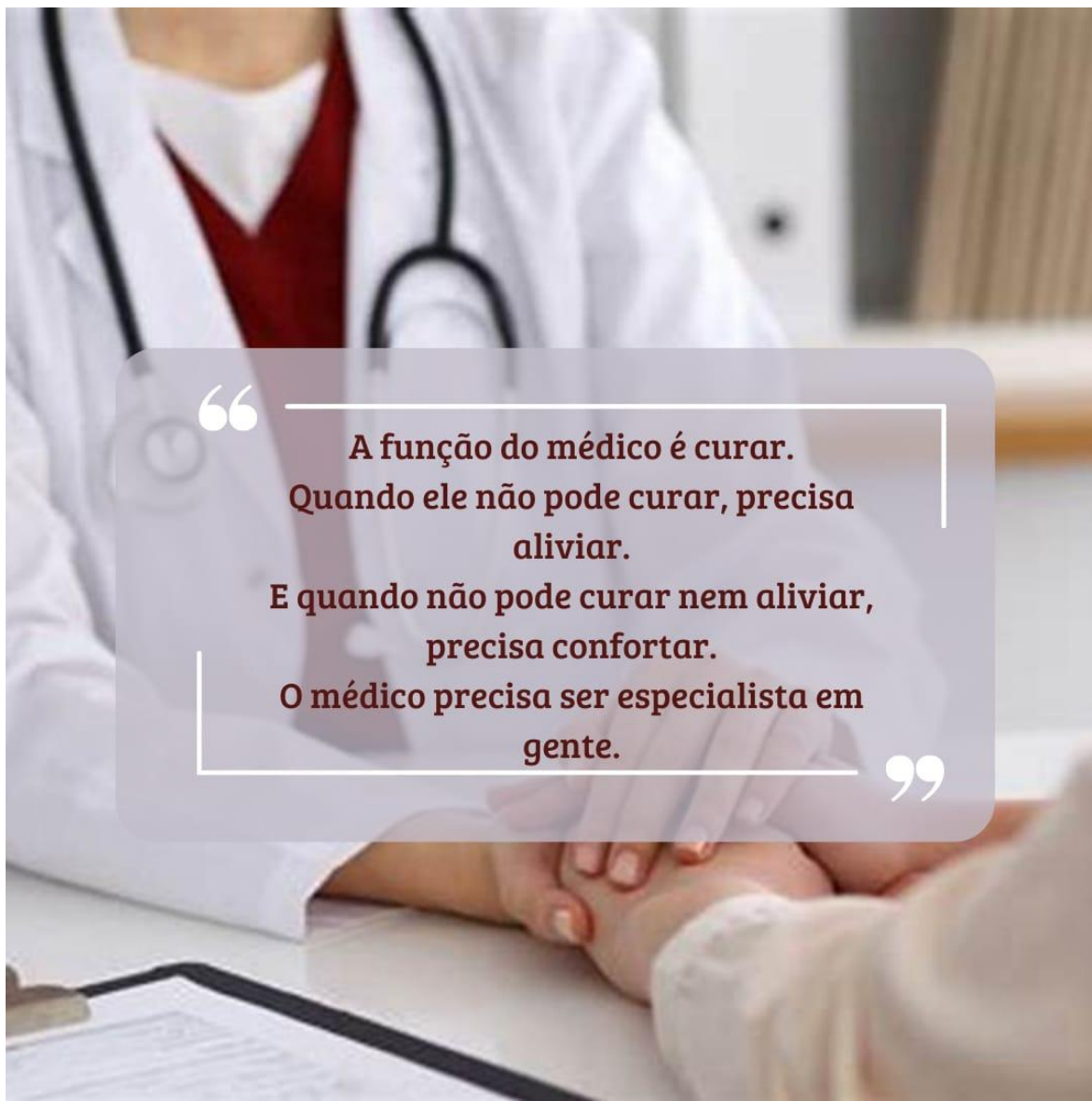
Referências Bibliográficas

DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. (Cap. 65)

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica**. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 128 p.: il. Cadernos de Atenção Básica, n. 37.

BARROSO et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. **Arq Bras Cardiol.** 116(3):516-658, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da Família. Linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Saúde da Família. – Brasília : Ministério da Saúde, 2021.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_adulto_hipertens%C3%A3o_arterial.pdf



“

A função do médico é curar.
Quando ele não pode curar, precisa
aliviar.

E quando não pode curar nem aliviar,
precisa confortar.

O médico precisa ser especialista em
gente.

”

Obrigada!